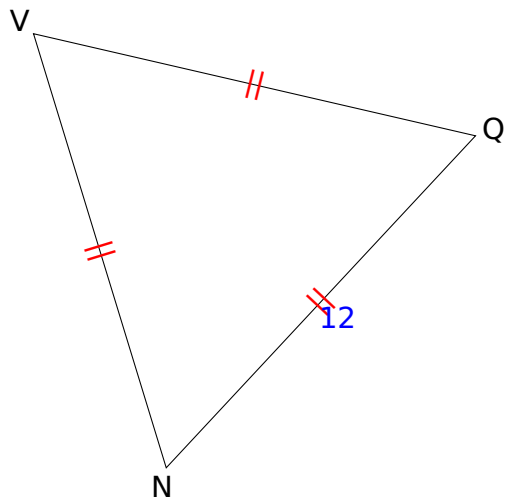


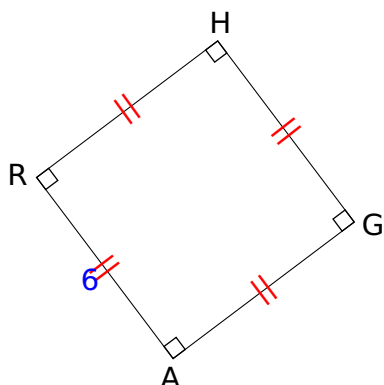
**EX**
1

Dans cet exercices, toutes les longueurs sont données en cm.

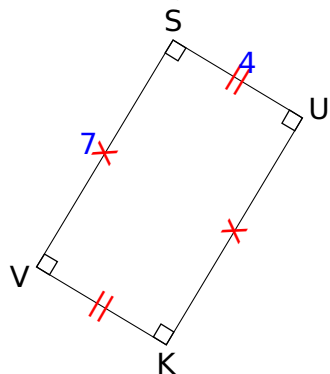
1. Trace une réduction de coefficient 0,75 du triangle NQV.



2. Trace une réduction de coefficient 0,25 du carré ARHG.

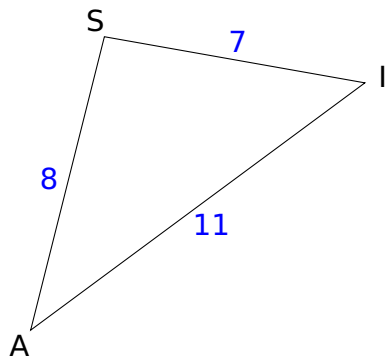


3. Trace un agrandissement de coefficient 2 du rectangle VKUS.

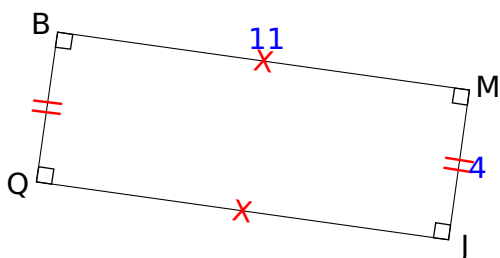




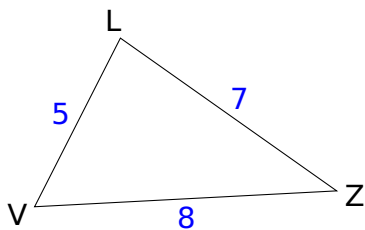
4. Trace un agrandissement du triangle ISA de telle sorte que la longueur du côté associé à [SA] mesurera 4.



5. Trace un agrandissement du rectangle BQJM de telle sorte que la longueur du côté associé à [BQ] mesurera 8.

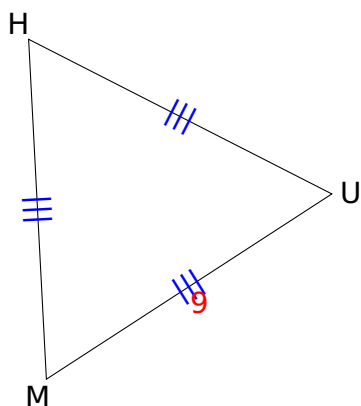


6. Trace un agrandissement de coefficient 0,5 du triangle VLZ.

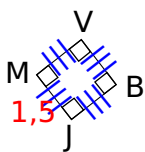


EX
1

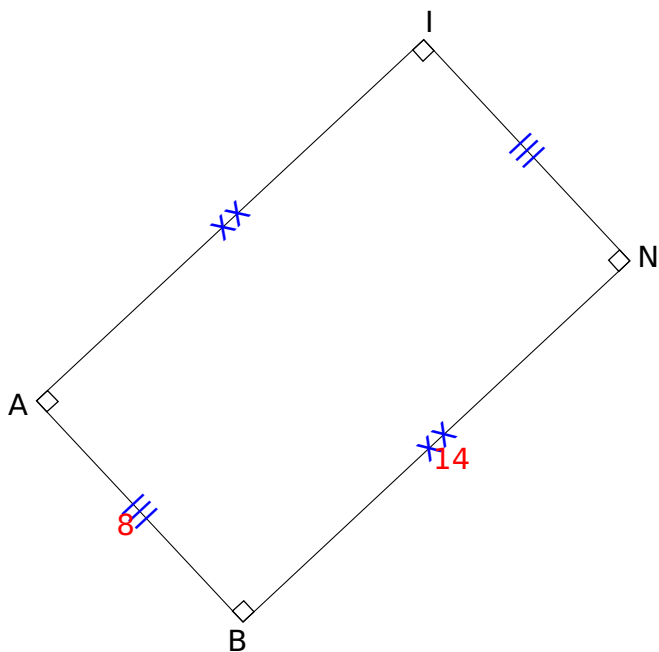
1. Effectuer une réduction de coefficient 0,75 implique de multiplier toutes les longueurs par ce coefficient ou bien, comme $0,75 = \frac{3}{4}$, cela revient à diviser toutes les longueurs par 4.
 $12 \times 0,75 = 9$ ou bien $12 \div 4 = 9$
 Le triangle équilatéral issu d'une réduction du triangle NQV de coefficient 0,75 possède donc des côtés de longueur **9**.
 En voici, une réalisation ci-dessous.



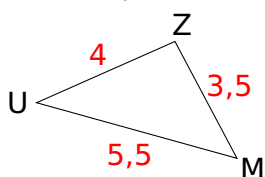
2. Effectuer une réduction de coefficient 0,25 implique de multiplier toutes les longueurs par ce coefficient ou bien, comme $0,25 = \frac{1}{4}$, cela revient à diviser toutes les longueurs par 4.
 $6 \times 0,25 = 1,5$ ou bien $6 \div 4 = 1,5$
 Le carré issu d'une réduction du carré ARHG de coefficient 0,25 possède donc des côtés de longueur **1,5**.
 En voici, une réalisation ci-dessous.



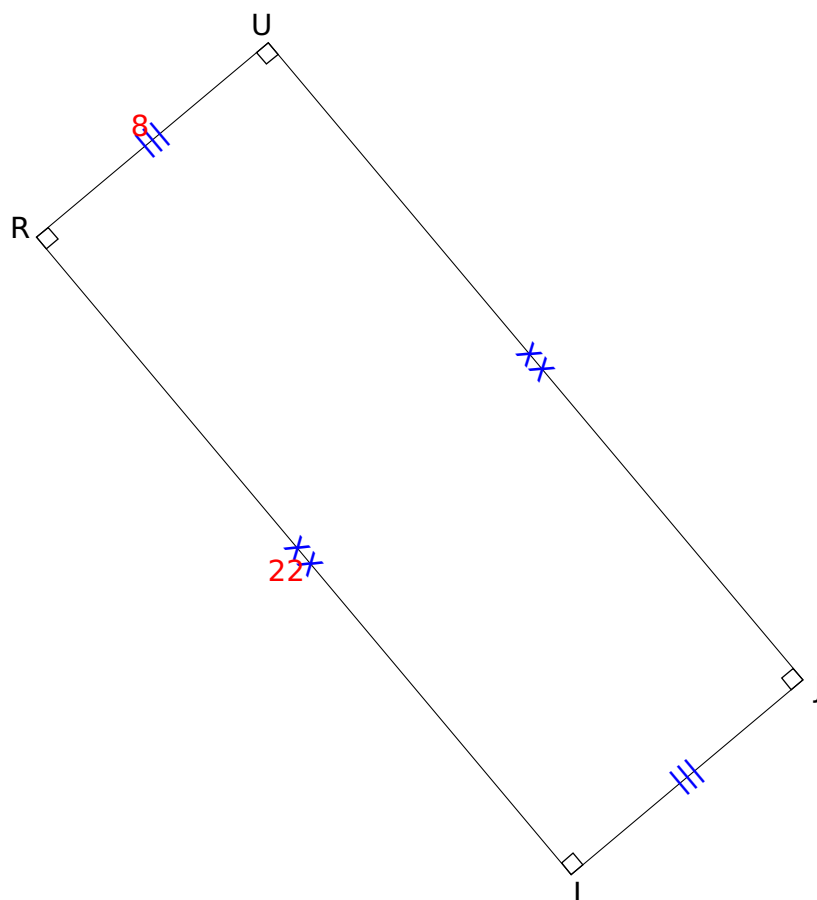
3. Effectuer un agrandissement de coefficient 2 implique de multiplier toutes les longueurs par ce coefficient.
 $4 \times 2 = 8$ $7 \times 2 = 14$
 Le rectangle issu d'un agrandissement du rectangle VKUS de coefficient 2 possède donc des côtés de longueur respective **8** et **14**.
 En voici, une réalisation ci-dessous.



4. Effectuer un agrandissement implique de multiplier toutes les longueurs par un coefficient de proportionnalité. Trouvons ce coefficient.
 Pour trouver ce coefficient, divisons la longueur connue du futur triangle par sa longueur associée dans le triangle actuel : $4 \div 8 = 0.5$. Le coefficient de proportionnalité est donc 0.5.
 Multiplions toutes les longueurs connues du triangle actuel par 0.5.
 $7 \times 0.5 = 3,5$ $11 \times 0.5 = 5,5$
 Le triangle issu d'un agrandissement du triangle ISA de coefficient 0,5 possède donc des côtés de longueur respective 4; **5,5** et **3,5**.
 En voici, une réalisation ci-dessous.



5. Effectuer un agrandissement implique de multiplier toutes les longueurs par un coefficient de proportionnalité. Trouvons ce coefficient.
 Pour trouver ce coefficient, divisons la longueur connue du futur rectangle par sa longueur associée dans le rectangle actuel : $8 \div 4 = 2$. Le coefficient de proportionnalité est donc 2.
 Multiplions toutes les longueurs connues du triangle actuel par 2.
 $11 \times 2 = 22$
 Le rectangle issu d'un agrandissement du rectangle BQJM de coefficient 2 possède donc des côtés de longueur respective **8** et **22**.
 En voici, une réalisation ci-dessous.



6. Effectuer un agrandissement de coefficient 0,5 implique de multiplier toutes les longueurs par ce coefficient.

$$5 \times 0,5 = 2,5 \quad 8 \times 0,5 = 4 \quad 7 \times 0,5 = 3,5$$

Le triangle issu d'un agrandissement du triangle VLZ de coefficient 0,5 possède donc des côtés de longueur respective **2,5** ; **4** et **3,5**.

En voici, une réalisation ci-dessous.

